Matrices Jacobianas, Coordenadas Curvilíneas y el Tensor Métrico

Bases Locales Adaptadas, Elementos de Línea y Factores de Volumen

Geometría y Física I: Mecánica Clásica y Formas de Cartan

De las Transformaciones Globales a los Sistemas Locales

Considerando las transformaciones rígidas ortogonales $R^T R = I$ y la métrica euclidiana cartesiana $ds^2 = \delta_{ij} dx^i dx^j$:

1. En las rotaciones rígidas $R \in SO(3)$, la base es ortonormal e idéntica en todo punto del espacio. ¿Qué ocurre con la orientación y longitud de los vectores directores cuando describimos el movimiento sobre una trayectoria circular o esférica?

2. Si el cambio de variables entre las nuevas coordenadas y las cartesianas es no lineal, ¿cómo se relaciona el desplazamiento infinitesimal $d\vec{r}$ con las diferenciales de las nuevas coordenadas?

3. ¿Cómo garantiza el cálculo multivariable que la distancia física infinitesimal ds no dependa del sistema de coordenadas elegido para medirla?

Transformaciones Coordenadas y la Matriz Jacobiana

- **Cambio General de Coordenadas:** Un punto se describe por coordenadas cartesianas x^i o coordenadas curvilíneas generales u^a:

$$x^i = x^i(u^1, u^2, \ldots, u^n), \quad i, a \in \{1, \ldots, n\}.$$

- **Diferenciales y Regla de la Cadena:**

$$dx^i = \frac{\partial x^i}{\partial u^a}\, du^a \equiv J^i{}_a\, du^a.$$

- **La Matriz Jacobiana J:**

$$\boxed{J^i{}_a \equiv \frac{\partial x^i}{\partial u^a}} \iff J = \begin{pmatrix} \partial x^1/\partial u^1 & \cdots & \partial x^1/\partial u^n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial x^n/\partial u^1 & \cdots & \partial x^n/\partial u^n \end{pmatrix}.$$

- **Invertibilidad Local:** Si $\det(J) \neq 0$, localmente $du^a = (J^{-1})^a{}_i dx^i$.

Linealización Tangente

Aunque la transformación global $x^i(u^a)$ sea fuertemente no lineal (trigonométrica, radial, etc.), la matriz Jacobiana J actúa como una transformación estrictamente lineal entre los espacios de desplazamientos diferenciales tangentes en cada punto:

$$d\vec{x} = J(u)\, d\vec{u}.$$

La Base Tangente Adaptada a Coordenadas Curvilíneas

- **Vectores Tangentes a las Líneas Coordenadas:** Siendo $\vec{r}(u^1, \ldots, u^n) = x^i(u)\hat{e}_i$ el vector de posición respecto al origen:

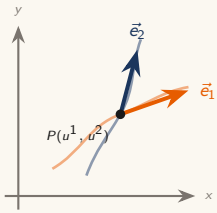
$$\vec{e}_a \equiv \frac{\partial \vec{r}}{\partial u^a} = \frac{\partial x^i}{\partial u^a}\hat{e}_i = J^i{}_a \hat{e}_i.$$

- **Significado Geométrica de las Columnas de J:** La columna a-ésima de la matriz Jacobiana J está formada exactamente por las componentes cartesianas del vector de base local $\vec{e}_a$.

- **Desplazamiento Infinitesimal Vectorial:**

$$\boxed{d\vec{r} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u^a} du^a = \vec{e}_a \, du^a}$$

- **Dependencia Espacial:** A diferencia de los vectores cartesianos constantes $\hat{e}_i$, la base $\{\vec{e}_a(u)\}$ varía en magnitud y orientación punto a punto.



Base local tangente adaptada: $\vec{e}_a = \partial \vec{r}/\partial u^a$.

Geometría de la Base Local en Coordenadas Polares

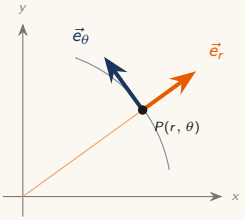
- **Parametrización en el Plano:** $x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta.$
- **Matriz Jacobiana:**

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{pmatrix}.$$

- **Vectores de la Base Adaptada:**

$$\vec{e}_r = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}, \qquad \vec{e}_\theta = \begin{pmatrix} -r\sin\theta \\ r\cos\theta \end{pmatrix}.$$

- **Ortogonalidad y Módulos:** $\vec{e}_r \cdot \vec{e}_\theta = 0$, con $\|\vec{e}_r\| = 1$ y $\|\vec{e}_\theta\| = r$.
- **Base Física Ortonormalizada:** $\hat{e}_r = \vec{e}_r, \quad \hat{e}_\theta = \frac{1}{r}\vec{e}_\theta.$



Base polar: $\vec{e}_\theta$ rota con θ y su norma escala con r.

Naturaleza y Comportamiento de las Bases Locales

Analizando las propiedades cinemáticas y geométricas de $\{\vec{e}_a\}$:

1. ¿Por qué el vector tangente coordenado $\vec{e}_\theta$ posee dimensiones físicas de longitud ($[\mathrm{L}]$) y su módulo crece proporcionalmente al radio r, aun cuando la coordenada angular θ es adimensional?

2. ¿Qué sucede con los vectores de la base local $\{\vec{e}_r, \vec{e}_\theta\}$ exactamente en el origen de coordenadas $r = 0$? ¿Por qué el determinante jacobiano se anula en dicho punto singular?

3. Si se emplease un sistema curvilíneo no ortogonal, ¿cómo afectaría la presencia de un producto interno no nulo $\vec{e}_a \cdot \vec{e}_b \neq 0$ a la descomposición de vectores y al cálculo de longitudes?

El Tensor Métrico Riemanniano y la Identidad $g = J^T J$

- **Definición del Tensor Métrico:** El producto escalar entre los vectores de la base local adaptada define los coeficientes métricos:

$$\boxed{g_{ab} \equiv \vec{e}_a \cdot \vec{e}_b}$$

- **Identidad Matricial Fundamental:** Dado que $\vec{e}_a = J^i{}_a \hat{e}_i$ y $\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j = \delta_{ij}$:

$$g_{ab} = (J^i{}_a \hat{e}_i) \cdot (J^j{}_b \hat{e}_j) = J^i{}_a \delta_{ij} J^j{}_b = (J^T J)_{ab}.$$

  En notación matricial compacta:

$$\boxed{g = J^T J}$$

- **Propiedades Fundamentales:**
  1. **Simetría:** $g_{ab} = g_{ba}$ por simetría del producto interno.
  2. **Positividad:** $\det(g) = (\det J)^2 > 0$ en todo punto regular.

Generalización de la Rigidez

En una transformación ortogonal rígida global R, vimos que $R^T R = I$ (la métrica permanecía inalterada).

Para coordenadas curvilíneas no homogéneas, la matriz J varía en cada punto y la matriz métrica $g = J^T J$ ya no es la identidad, sino una función dependiente de la posición que codifica la distorsión del reticulado.

El Elemento de Línea y los Factores de Escala de Lamé

- **El Cuadrado de la Distancia Infinitesimal:** El desplazamiento vectorial es $d\vec{r} = \vec{e}_a du^a$. Su norma al cuadrado define el elemento de línea euclidiano:

$$ds^2 = \|d\vec{r}\|^2 = d\vec{r} \cdot d\vec{r} = (\vec{e}_a du^a) \cdot (\vec{e}_b du^b).$$

$$\boxed{ds^2 = g_{ab}\, du^a du^b}$$

- **Coordenadas Ortogonales:** Si $\vec{e}_a \cdot \vec{e}_b = 0$ para todo $a \neq b$, la matriz métrica es estrictamente diagonal: $g_{ab} = 0$ $(a \neq b)$.

- **Factores de Escala de Lamé h_a:** Definidos como las longitudes de los vectores de la base:

$$\boxed{h_a \equiv \sqrt{g_{aa}} = \|\vec{e}_a\|} \implies ds^2 = \sum_{a=1}^{n} (h_a\, du^a)^2$$

Elemento de Línea Polar

En coordenadas polares:

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix} \implies h_r = 1,\ h_\theta = r.$$

El elemento de longitud adopta la forma de Pitágoras curvilíneo:

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2.$$

Métricas en Coordenadas Cilíndricas y Esféricas

Coordenadas Cilíndricas (ρ, ϕ, z):

- Relación: $x = \rho\cos\phi,\ y = \rho\sin\phi,\ z = z$.
- Factores de Lamé: $h_\rho = 1,\ h_\phi = \rho,\ h_z = 1$.
- Matriz Métrica:

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \rho^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Elemento de línea:

$$\boxed{ds^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\phi^2 + dz^2}$$

Coordenadas Esféricas (r, θ, ϕ):

- Relación: $x = r\sin\theta\cos\phi,\ y = r\sin\theta\sin\phi,\ z = r\cos\theta$.
- Factores de Lamé: $h_r = 1,\ h_\theta = r,\ h_\phi = r\sin\theta$.
- Matriz Métrica:

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & r^2\sin^2\theta \end{pmatrix}.$$

- Elemento de línea:

$$\boxed{ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2\sin^2\theta\, d\phi^2}$$

Deformación de Volúmenes y la Relación $\sqrt{\det g} = |\det J|$

- **Elemento de Volumen Diferencial:** El paralelepípedo infinitesimal generado por desplazamientos coordenados tiene volumen físico orientado:

$$dV = |d\vec{r}_1 \cdot (d\vec{r}_2 \times d\vec{r}_3)| = |\vec{e}_1 \cdot (\vec{e}_2 \times \vec{e}_3)|\, du^1 du^2 du^3.$$

- **Conexión con el Determinante Métrico:** Usando la relación matricial $g = J^T J$:

$$\det(g) = \det(J^T J) = \det(J^T)\det(J) = (\det J)^2.$$

Por consiguiente, el factor volumétrico es exactamente:

$$\boxed{dV = \sqrt{\det(g)}\, du^1 \cdots du^n = |\det(J)|\, du^1 \cdots du^n}$$

- **En Sistemas Ortogonales:**
$\sqrt{\det(g)} = \sqrt{h_1^2 h_2^2 \cdots h_n^2} = h_1 h_2 \cdots h_n.$

Factores Físicos de Integración

- **Área Polar:** $dA = r\, dr\, d\theta$.
- **Volumen Cilíndrico:** $dV = \rho\, d\rho\, d\phi\, dz$.
- **Volumen Esférico:** $dV = r^2 \sin\theta\, dr\, d\theta\, d\phi$.

El factor geométrico surge de forma unificada a partir de la métrica g.

Geometría Métrica y Deformación Espacial

Sobre la integración de áreas, volúmenes y tensores métricos:

1. Si un observador calcula el volumen de una región integrando $\iiint dV$, demuestra formalmente por qué el resultado numérico final es estrictamente el mismo independientemente de emplear coordenadas cartesianas, cilíndricas o esféricas.

2. En coordenadas esféricas, ¿por qué el factor de escala $h_\phi = r \sin\theta$ depende simultáneamente del radio r y de la colatitud θ? ¿Cuál es el significado geométrico de su anulación en el eje polar $\theta = 0, \pi$?

3. Si se define un sistema en el plano donde los vectores de la base son unitarios pero forman un ángulo constante α entre sí, determina la matriz métrica g_{ab} y la fórmula explícita para la distancia infinitesimal ds^2.

Diferenciales Exactos e Inexactos en la Física

- **Diferencial Exacto (df):** Proviene del gradiente de una función escalar potencial $f(x, y)$:

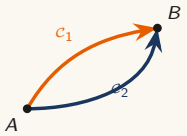
$$df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy.$$

La integral depende solo de los puntos inicial y final:

$$\boxed{\int_{C_A^B} df = f(B) - f(A) \iff \oint df = 0}$$

Representa funciones de estado y fuerzas conservativas.

- **Diferencial Inexacto (δW):** Forma $\delta W = P\,dx + Q\,dy$ no integrable a un potencial global. Su integral depende de la trayectoria: $\boxed{\oint \delta W \neq 0}$. Modela magnitudes de proceso (trabajo o calor).



Si df es exacto:

$\int_{C_1} df = \int_{C_2} df = f(B) - f(A)$.

Condición de Integrabilidad y Simetría de Derivadas Cruzadas

- **Criterio de Exactitud para $\omega = P\,dx + Q\,dy$:** Si $\omega = df$, entonces $P = \frac{\partial f}{\partial x}$ y $Q = \frac{\partial f}{\partial y}$.
- **Simetría de Derivadas de Schwarz:** Para funciones $\mathcal{C}^2$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$. Por tanto:

$$\boxed{\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \iff \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0}$$

- **Conexión con Campos Conservativos:** Para $\vec{F} = P\hat{i} + Q\hat{j}$, equivale a la anulación del rotacional:

$$\vec{\nabla} \times \vec{F} = \vec{0} \iff \vec{F} = -\vec{\nabla} V.$$

Topología y Lema de Poincaré

En un dominio simplemente conexo (sin agujeros), la condición local de simetría $\partial_y P = \partial_x Q$ es suficiente para garantizar la existencia global de una función potencial unívoca $f(x, y)$.

El Arsenal Indicial y la Geometría Diferencial

Consolidación de las bases matemáticas construidas a lo largo del módulo:

1. ¿Cómo unifica la condición de integrabilidad $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ los principios de conservación mecánica, la independencia de trayectoria del trabajo y la simetría de derivadas parciales?

2. ¿De qué manera la contracción métrica $g_{ab}du^a du^b$ absorbe e integra todas las distorsiones de escala y curvatura de coordenadas provocadas por la elección de un sistema curvilíneo arbitrario?

3. Habiendo formulado vectores, índices de Einstein, símbolos de Levi-Civita, rotaciones y tensores métricos, ¿cuál es la ventaja conceptual de expresar las leyes de la física mediante identidades tensoriales independientes de las coordenadas?